

B --- Between a and b ...

$$a, b (\geq 0)$$

$$a \leq b$$

$$x \in \mathbb{N}$$

for i in range(a, b):

b は 10^{18} まで。1 つずつ数えると間に合わない
→ 1 回目の提出は TLE

$$a \sim b$$

x で割り切れるものの個数

$$m \in [a, b]$$

$$x \% m == 0$$

$$m \% x == 0$$

$$\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \quad \left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor$$

検算した 3 例のうち 2 例が「 a が割り切れる」ケースだった

$a \quad b \quad x$

4 8 2

4 ~ 8 2

4, 6, 8

0 5 1

← $a=0$ も割り切れる側

$$\left\lfloor \frac{8}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4}{2} \right\rfloor + 1 = 2$$

$a=4$ は 2 で割り切れる
→ +1 で 3 になり合う

$$\left\lfloor \frac{5}{1} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{0}{1} \right\rfloor + 1$$

4 2

1 100 3

$$\left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1}{3} \right\rfloor = 33 - 0 = 33$$

$a=1$ は割り切れない。ここで +1 すると 34
→ 2 回目の提出 $b//x - a//x + 1$ は WA (答えは 33)

+1

4 8 2

3

$$\left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a-1}{x} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{8}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor = 4 - 1 = 3$$

これが答え (3 回目の提出で AC)

$$\frac{8}{2} - \frac{4}{2} = 4 - 2 = 2$$

$$\frac{8}{4} \left\lfloor \frac{8-3}{2} \right\rfloor = 2 \cdot 3$$

割り切れるなら +1

場合分けて直すより、 a を $a-1$ に
置き換える方が端で迷わない

$$\frac{5}{1} - \frac{0}{1} = 5 \rightarrow 6$$

$$\left\lfloor \frac{8-4}{2} \right\rfloor + 1$$

判読不能: 「4」は9にも見える

$$\left\lfloor \frac{5-0}{1} \right\rfloor + 1 =$$

判読不能: 右边

$$\left\lfloor \frac{5}{1} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{-1}{1} \right\rfloor = 6$$

$a=0$ でも $a-1=-1$ で成り立つ
(Python の // は負の方向へ切り捨て)

$$\left\lfloor \frac{9-8}{2} \right\rfloor$$

判読不能: 分数 2 つの差と「+1」

$$\left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{2}{2} \right\rfloor = 4 - 4 = 0$$

判読不能: 2 つ目の分子 (7 か 8)

$$\frac{10000-1}{3} = 333$$

$$\left\lfloor \frac{5-0}{1} \right\rfloor =$$

図: $[a, b]$ の倍数の個数 $= g(b) - g(a - 1)$

$g(n) = \lfloor n/x \rfloor + 1$ (0 以上 n 以下の x の倍数の個数)。例は $a = 4, b = 8, x = 2$ 。

